

Лабораторная работа №9

Командная оболочка Midnight Commander

Авраменко Давид

Содержание

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Контрольные вопросы
- 5 Вывод

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними.

2 Задание

1. Создайте текстовый файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в тс редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
4. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - 4.1. Удалите строку текста.
 - 4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку.
 - 4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
 - 4.4. Сохраните файл.
 - 4.5. Отмените последнее действие.
 - 4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - 4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например С или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

3 Выполнение лабораторной работы

Посмотрим информацию о tc (рис. 3.1)

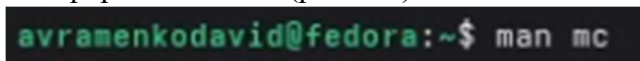


Рисунок 3.1: Команда `man mc`

И запустим его (рис. 3.2)

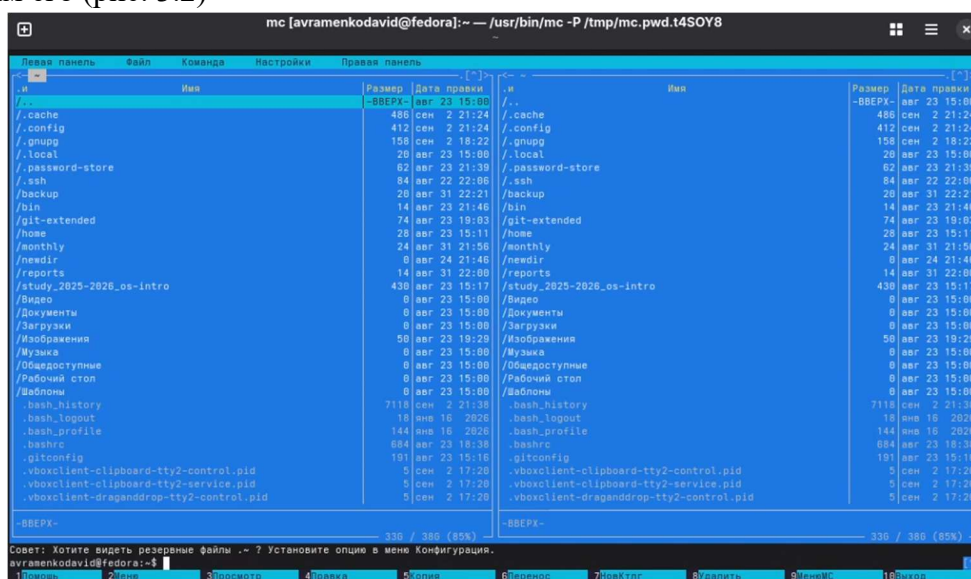


Рисунок 3.2: Команда `ms`

С помощью зажатого шифта выделим файлы

Через меню Файл скопируем каталог (рис. 3.3)

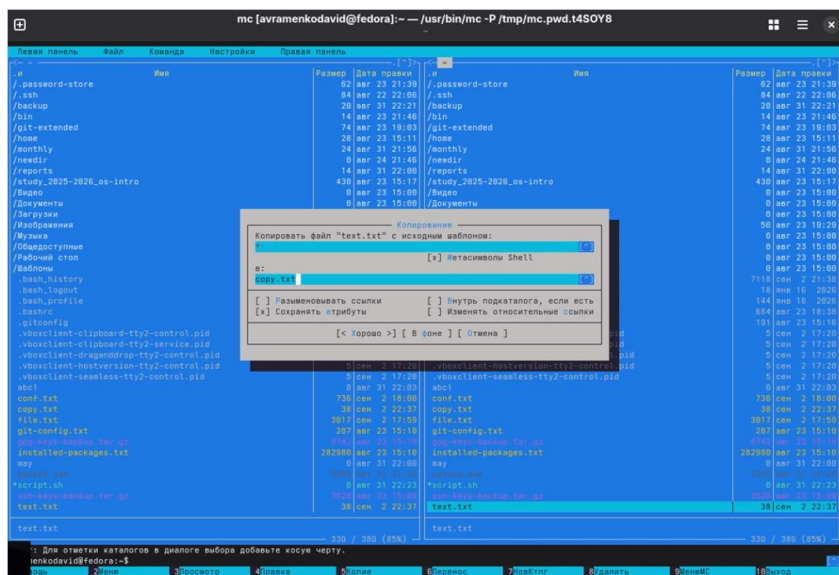


Рисунок 3.3: Копирование

Через меню Файл переместим каталог (рис. 3.4).

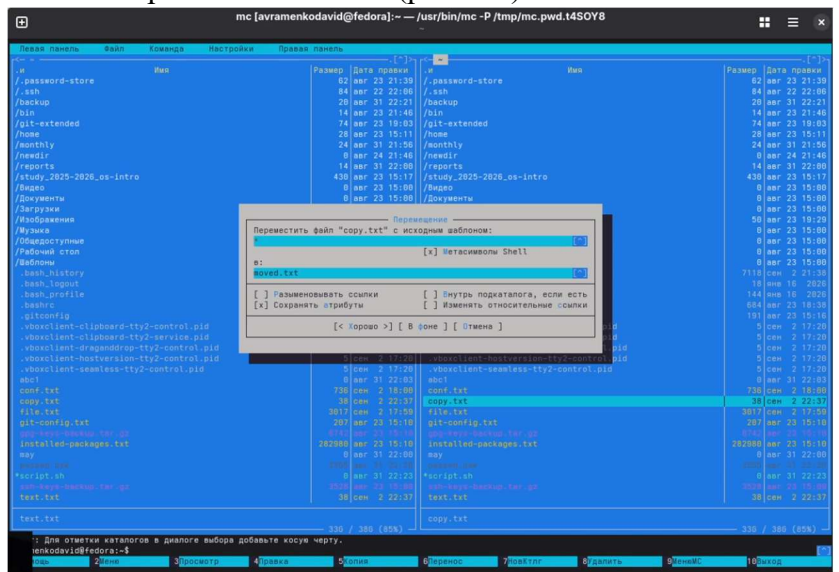


Рисунок 3.4: Перемещение

Откроем через левую панель информацию (рис. 3.5).

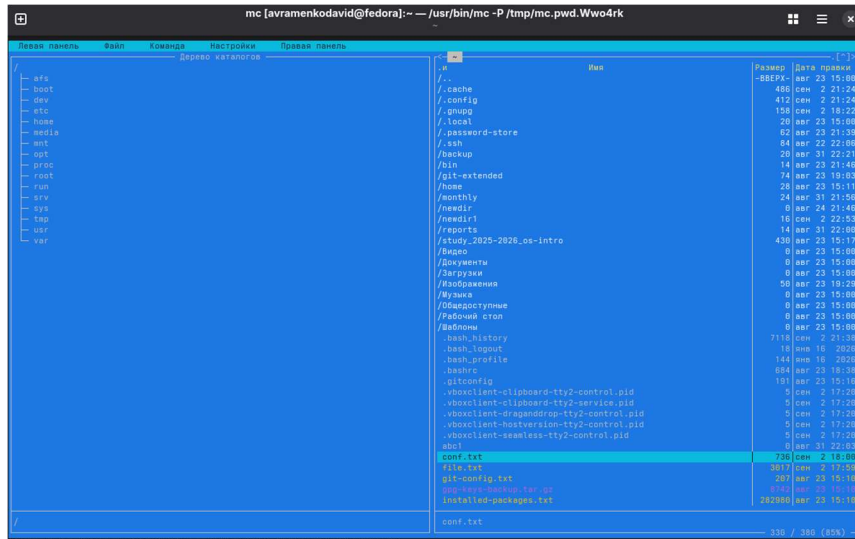


Рисунок 3.7: Дерево каталогов

С помощью F4 отредактируем файл (рис. 3.8).

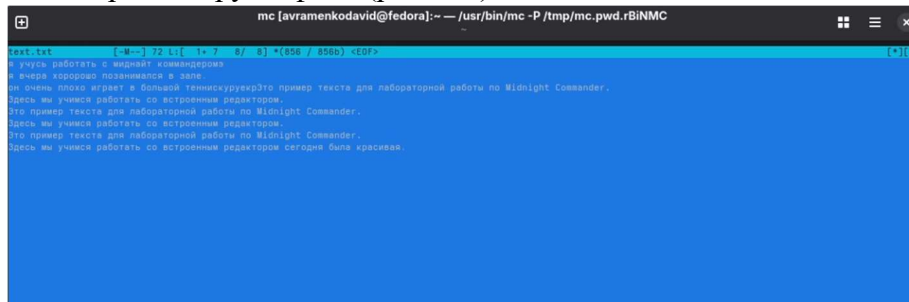


Рисунок 3.8: Редактирование файла

Выходим из редактора без сохранения (ctrl+x -> n).

Создадим каталог через меню Команда (рис. 3.9).

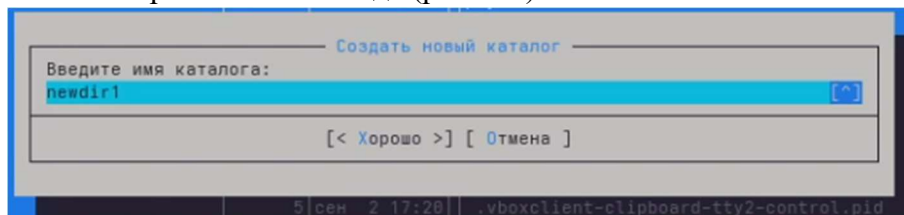


Рисунок 3.9: Создание каталога

Скопируем каталог через меню Команда (рис. 3.10).

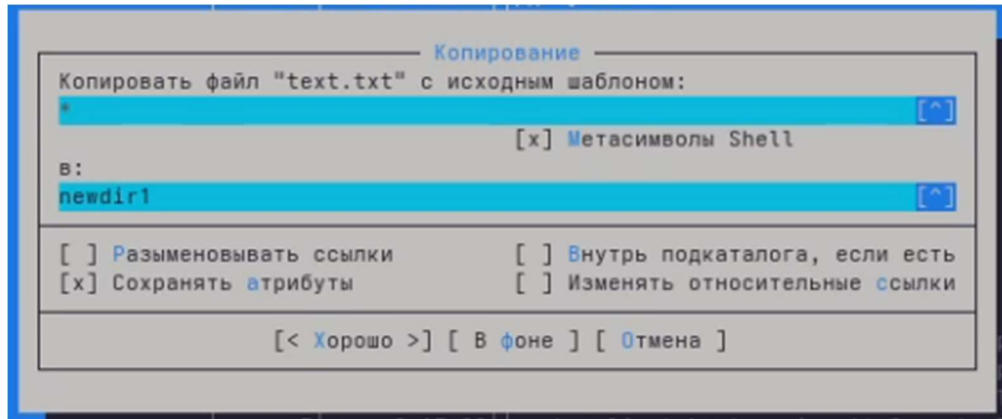


Рисунок 3.10: Копирование файла

Найдём файл .txt, содержащий mov через меню Команда (рис. 3.11).

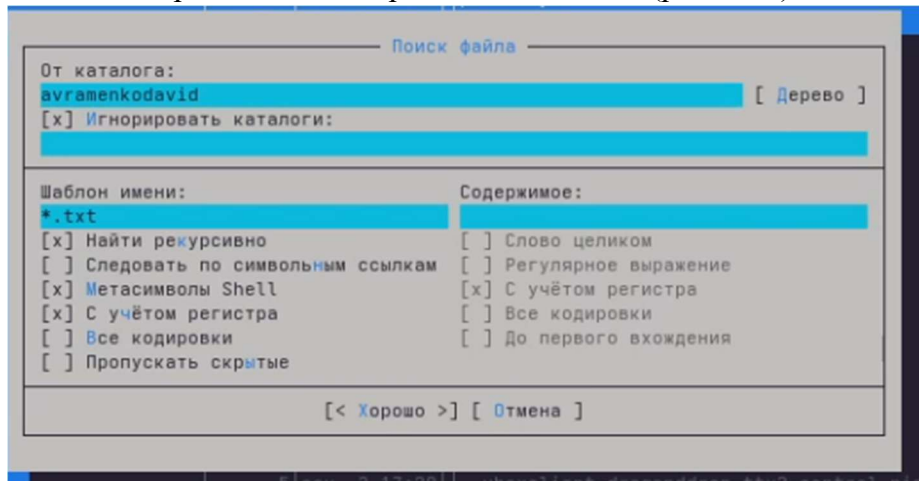
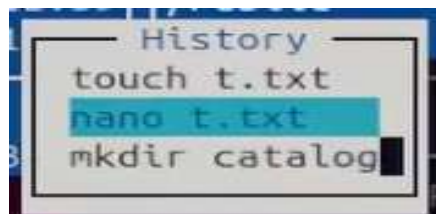
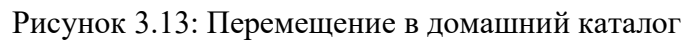


Рисунок 3.11: Поиск

Откроем через Команда историю, и выполним какую-нибудь команду оттуда (рис. 3.12).



Через Команда откроем каталоги быстрого доступа, где выберем домашний каталог, чтобы быстро перейти в него (рис. 3.13).



```
mc [avramenokodavid@fedora]:~ — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.
+
menu      [-M--] 1 L: 1+ 0 1/380 *(1 /12205b) 0115 0x073
Sshell_patterns=0

#####
# %% The % character
# %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
#      %f will be full path to it)
# %p The current file
# %d The current working directory
# %s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
# %t Tagged files
# %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
# %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
#      ascii, hex, nroff and unform
#
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# %f quote expanded macro
# %!f ditto
# %0f don't quote expanded macro
#####

+ ! t t
0 Do something on the current file
  CMD=%{Enter command}
  $CMD %f

+ t t
0 Do something on the tagged files
  CMD=%{Enter command}
  for i in %t; do
    $CMD "$i"
  done

0 Edit a bug report and send it to root
  I="mktemp "$$(MC_TMPDIR:-/tmp)/mail.XXXXXX" || exit 1
  ${EDITOR-vi} "$I"
  test -r "$I" && mail root < "$I"
  rm -f "$I"

+= f \.1$ | f \.3$ | f \.4$ | f \.5$ | f \.6$ | f \.7$ | f \.8$ | f \.man$ & t r
1 Display the file with roff -man
  %view{ascii,nroff} roff -c -Tlatin1 -mandoc %f

2 Call the info hypertext browser

1 Помощь 2 Сохран 3 Поиск 4 Замена 5 Копия 6 Переместить 7 Поиск
```

Рисунок 3.14: Файл меню

Откроем файл расширений (рис. 3.15).

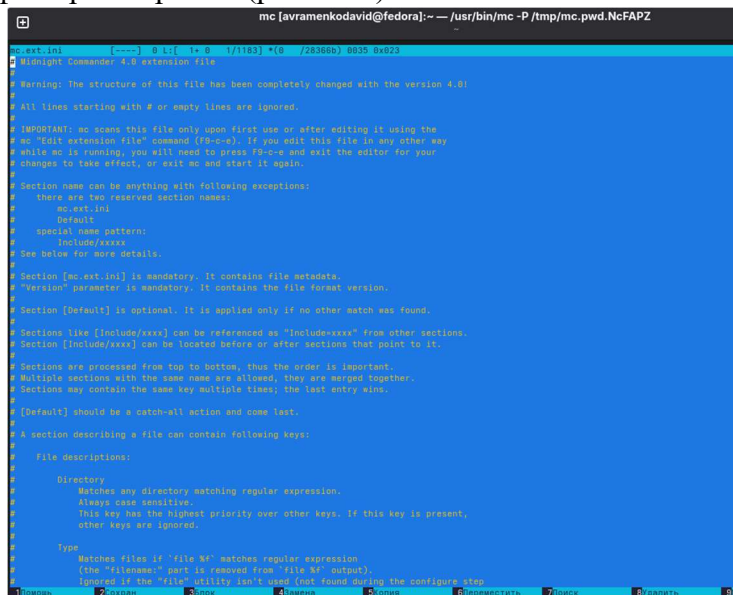


Рисунок 3.15: Файл расширений

Посмотрим настройки (рис. 3.16, рис. 3.17).

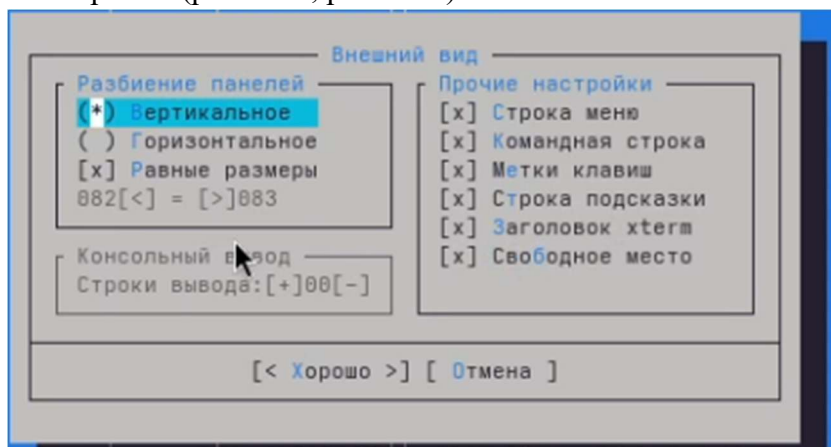


Рисунок 3.16: Просмотр настроек

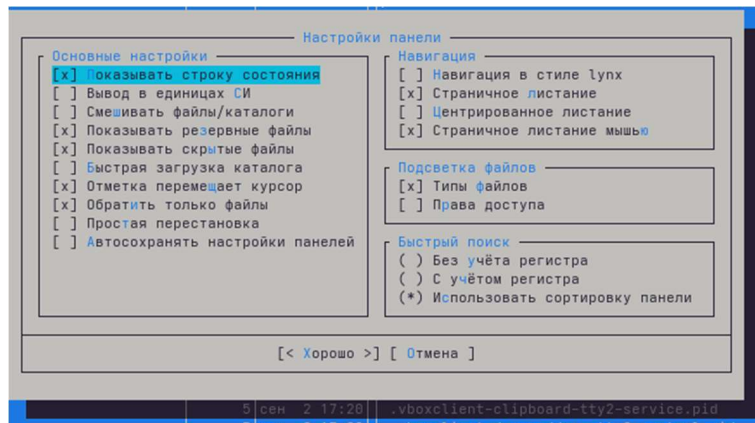


Рисунок 3.17: Просмотр настроек

Создадим файл и вставим в него что-нибудь (рис. 3.18).

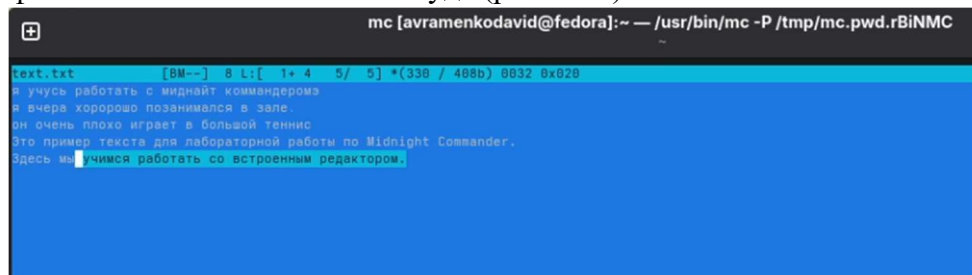


Рисунок 3.18: Вставка текста в файл

Переместим строку через F6 (рис. 3.19).

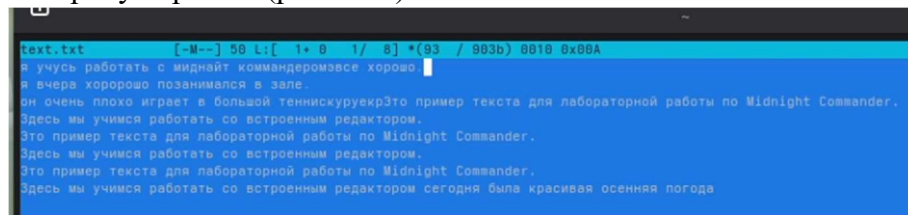


Рисунок 3.19: Перемещение текста в файл

Скопируем строку и вставим ее через ctrl + u (рис. 3.20).

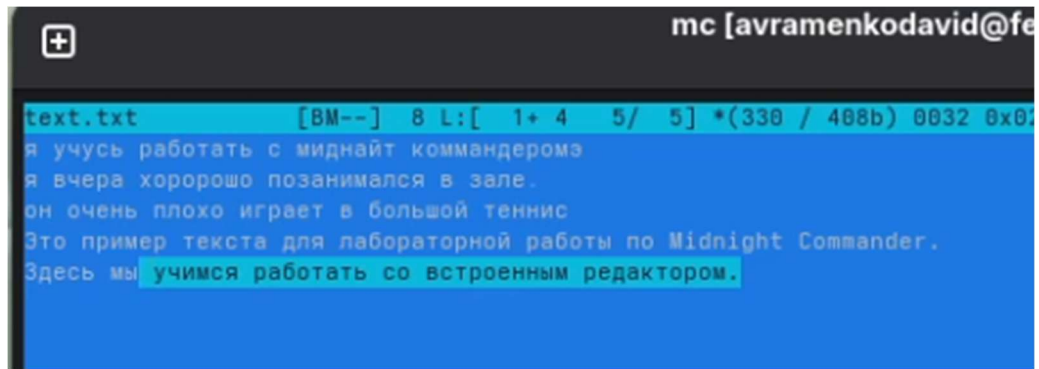


Рисунок 3.20: Копирование

Отменим действие через `ctrl + m + u` (рис. 3.21).

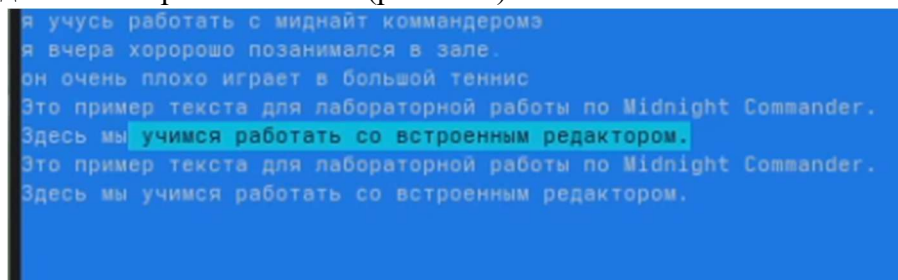


Рисунок 3.21: Отмена

Напишем что-нибудь в начале и в конце файла (`ctrl + /`) (рис. 3.22).

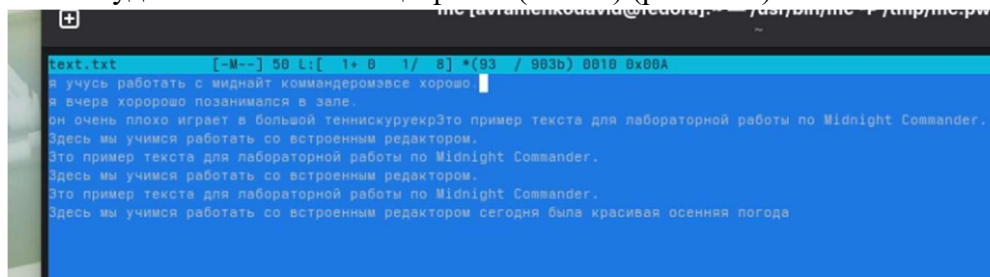


Рисунок 3.22: Редактирование

И откроем исходный код, где выключим подсветку синтаксиса (рис. 3.23, рис. 3.24).

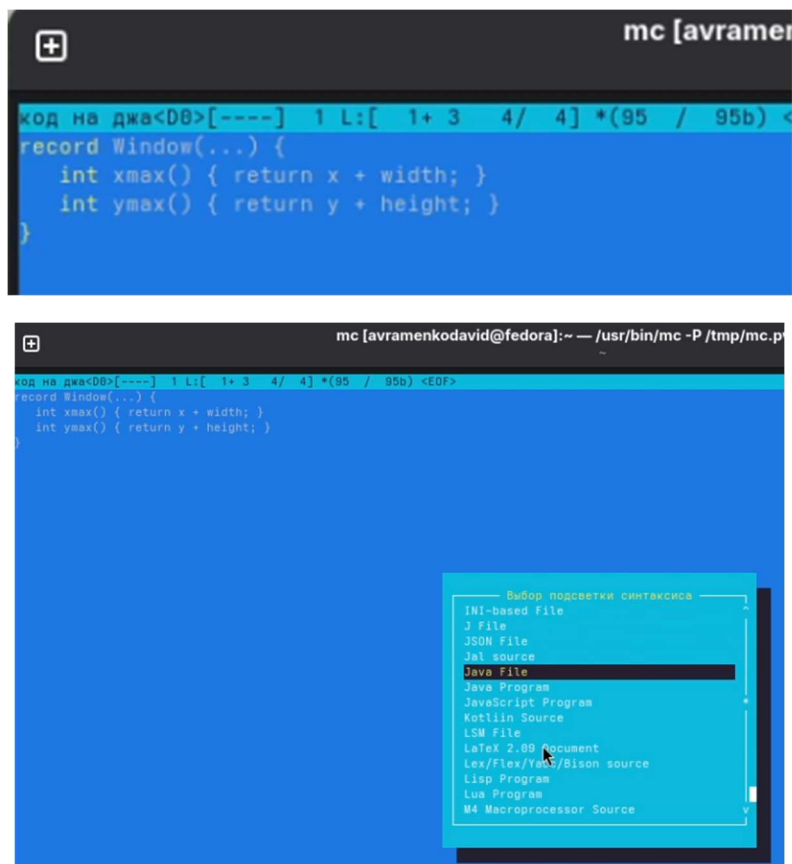


Рисунок 3.23: Включение подсветки синтаксиса

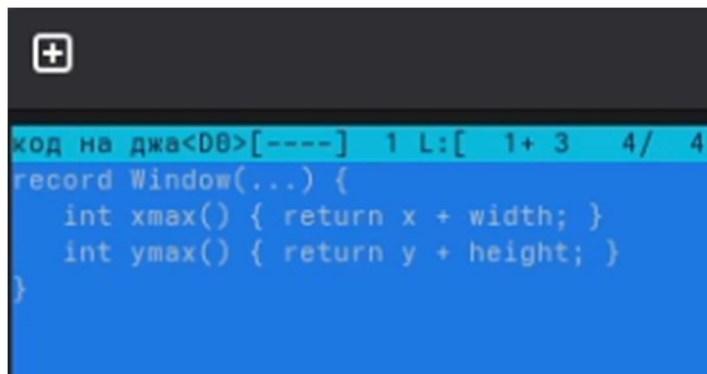


Рисунок 3.24: Выключение подсветки синтаксиса

4 ВЫВОДЫ

В результате выполнения лабораторной работы появились навыки работы с mc

5 Контрольные вопросы

1. Панели также могут быть настроены для отображения информации в одном из двух режимов: «Информация» или «Дерево». В режиме «Информация» на панели отображаются данные о текущем файле и файловой системе, на которой расположены активные панели. В режиме «Дерево», на одной из панелей отображается структура дерева каталогов.
2. Раздел «Командная строка оболочки (Shell)» содержит список команд и сочетаний клавиш, используемых для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большинство этих команд предназначены для быстрого ввода имен файлов и/или каталогов в командную строку (чтобы упростить процесс ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода применяются как при редактировании командной строки, так и в других полях ввода, которые появляются в различных запросах программы.
3. В меню каждой из панелей (левой или правой) можно выбрать один из следующих форматов списка:
 - Стандартный: отображает список файлов и каталогов с указанием их размера и времени последнего изменения.
 - Ускоренный: позволяет задать количество столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имен файлов или каталогов без дополнительной информации.
 - Расширенный: помимо названия файла или каталога выводит дополнительные сведения о правах доступа, владельце, группе, размере и времени последнего изменения.

Определённый пользователем: предоставляет пользователю возможность выбрать, какие дополнительные сведения о файле или каталоге следует отобразить.

4. Просмотр (F3): Позволяет просмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.

Просмотр вывода команды (M + !): Запускает команду с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу) и позволяет просмотреть её вывод.

Правка (F4): Открывает текущий (или выделенный) файл для редактирования.

Копирование (F5): Копирует один или несколько файлов или каталогов в указанное пользователем место.

Права доступа (Ctrl-x c): Позволяет указать (или изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам.

Жёсткая ссылка (Ctrl-x l): Создает жёсткую ссылку на текущий (или выделенный) файл.

Символическая ссылка (Ctrl-x s): Создает символическую ссылку на текущий (или выделенный) файл.

Владелец/группа (Ctrl-x o): Позволяет задать (или изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов. Права (расширенные): Позволяет изменить расширенные права доступа и владение для одного или нескольких файлов или каталогов.

Переименование (F6): Позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.

Создание каталога (F7): Позволяет создать новый каталог.

Удалить (F8): Позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.

Выход (F10): Завершает работу Midnight Commander (mc).

5. Дерево каталогов: Отображает структуру каталогов в системе.

Поиск файла: Выполняет поиск файлов с заданными параметрами.

Переставить панели: Меняет местами левую и правую панели.

Сравнить каталоги (Ctrl-x d): Сравнивает содержимое двух каталогов. Размеры каталогов: Отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в МС размер каталога не отображается корректно).

История командной строки: Выводит список ранее выполненных в оболочке команд.

Каталоги быстрого доступа (Ctrl-): При вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданных в списке.

Восстановление файлов: Позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.

Редактировать файл расширений: Позволяет определить действия при запуске файлов с определенным расширением (например, какое программное обеспечение использовать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx).

Редактировать файл меню: Позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2.

Редактировать файл расцветки имён: Позволяет настроить цветовую схему для имен файлов в зависимости от их типа.

6. Конфигурация: Позволяет настроить параметры работы с панелями. Внешний вид и Настройки панелей: Определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и т. д.), отображаемые при вызове Midnight Commander (МС), а также геометрию расположения панелей и цветовую схему.

Биты символов: Задаёт формат обработки информации локальным терминалом.

Подтверждение: Позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы.

Распознавание клавиш: Диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и других клавиатурных комбинаций.

Виртуальные ФС: Настройки виртуальной файловой системы, такие как таймаут, пароль и другие параметры.

7. F1: Вызов контекстно-зависимой подсказки.

F2: Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций.

F3: Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования).

F4: Вызов встроенного в МС редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели.

F5: Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.

F6: Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.

F7: Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели. F8: Удаление одного или нескольких файлов (или каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов.

F9: Вызов меню МС.

F10: Выход из МС.

8. Ctrl-y: Удалить строку.

Ctrl-u: Отмена последней операции.

Ins: Вставка/замена.

F7: Поиск (можно использовать регулярные выражения).

Стрелка вверх + F7: Повтор последней операции поиска.

F4: Замена.

F3 (первое нажатие): Начало выделения, (второе нажатие): Окончание выделения.

F5: Копировать выделенный фрагмент.

F6: Переместить выделенный фрагмент.

F8: Удалить выделенный фрагмент.

F2: Записать изменения в файл.

F10: Выйти из редактора.

9. Вы можете создавать пользовательские команды для быстрого вызова на панели Midnight Commander. Для этого просто введите команду в строке ввода (в разделе «Команда») и нажмите кнопку «Добавить». Затем введите информативное имя для этой команды. В следующий раз вам будет достаточно выбрать это имя из списка, чтобы вызвать команду, вместо того чтобы вводить всю команду заново.

10. Панель в Midnight Commander (mc) отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. Активная панель выделяется подсветкой в заголовке и одной из её строк. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню в Midnight Commander.

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 9.. — RUDN.. — (Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел "Операционные системы" (09.03.03, НПИБд)).. URL:
https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3097318/mod_resource/content/5/007lab_mc.pdf.